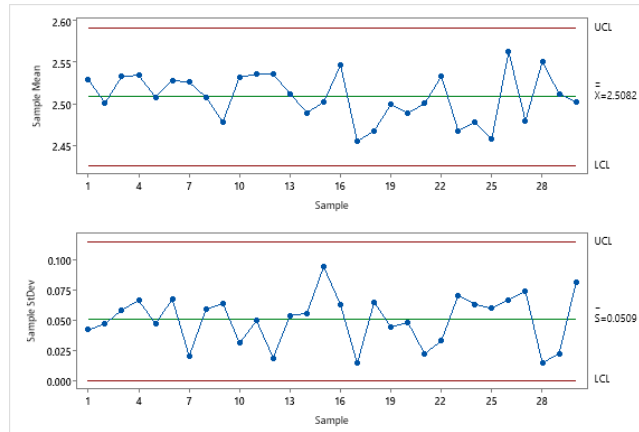


Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

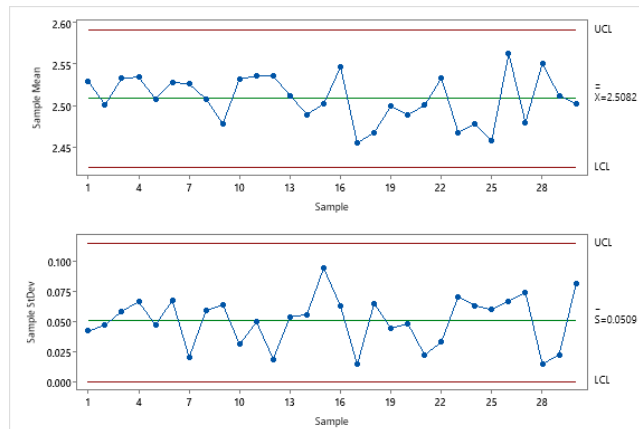
Nombre: ____ Ana Sofía López ____ Matrícula: ____ A0000001 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

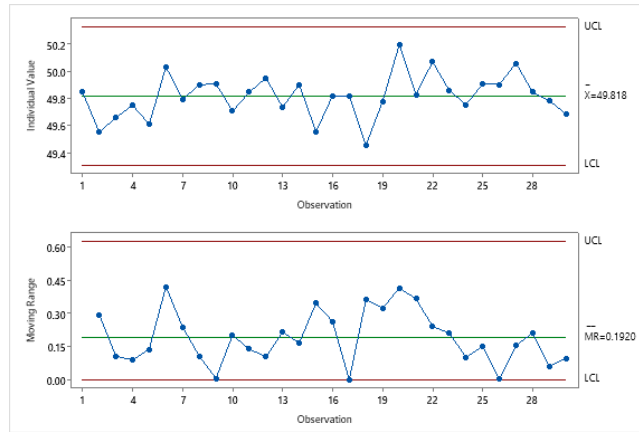


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.51 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 14$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 3 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

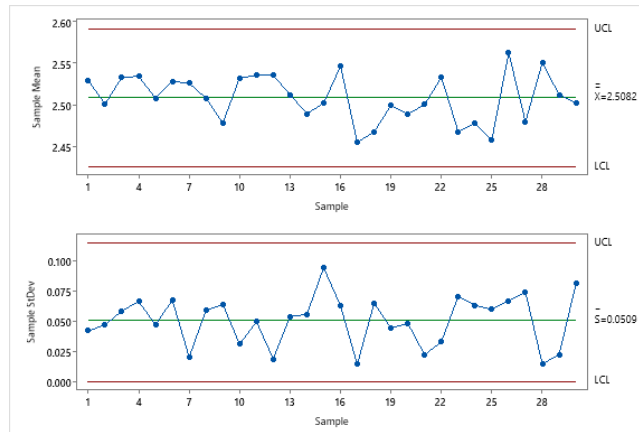


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 47 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.54
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



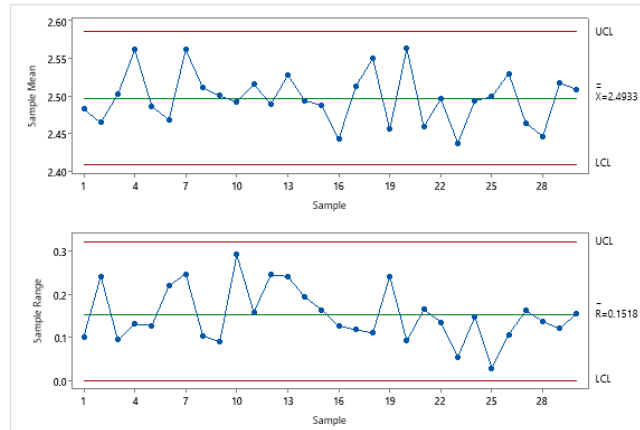
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 90.7% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 9.3% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

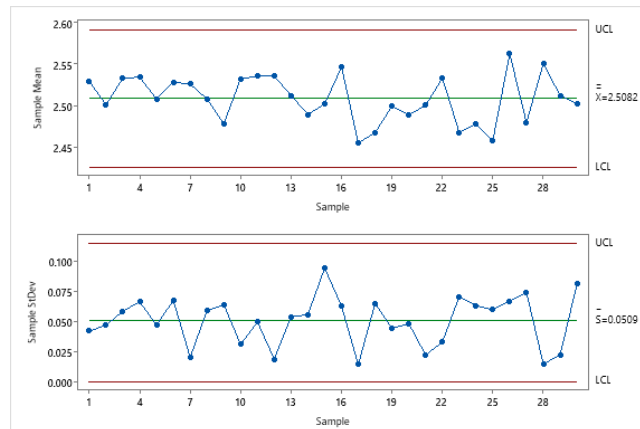
Nombre: ____ Carlos Eduardo García ____ Matrícula: ____ A0000002 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

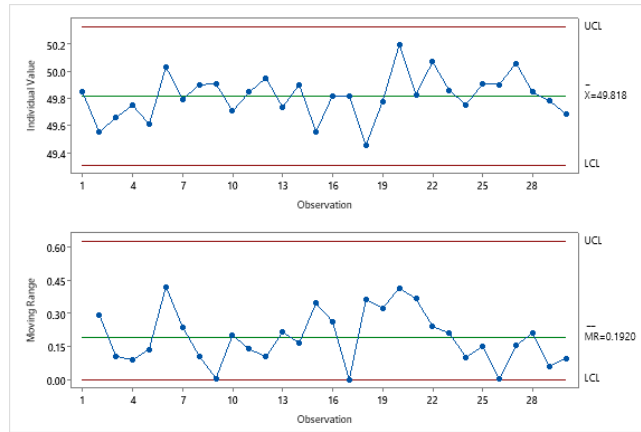


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.59 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

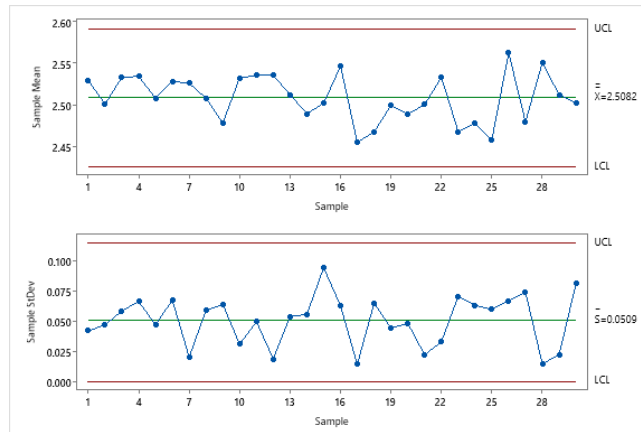


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 37 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.58
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



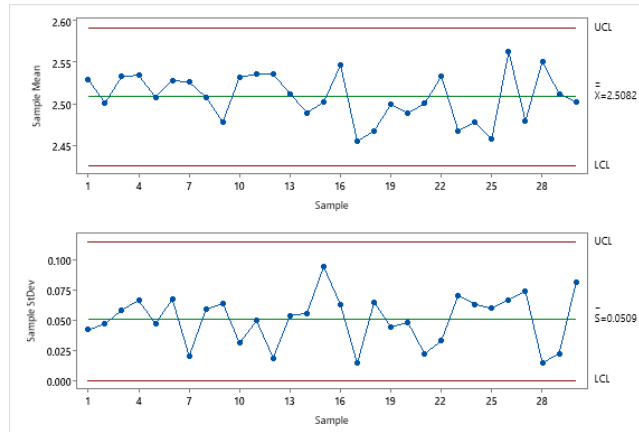
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.4% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.6% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

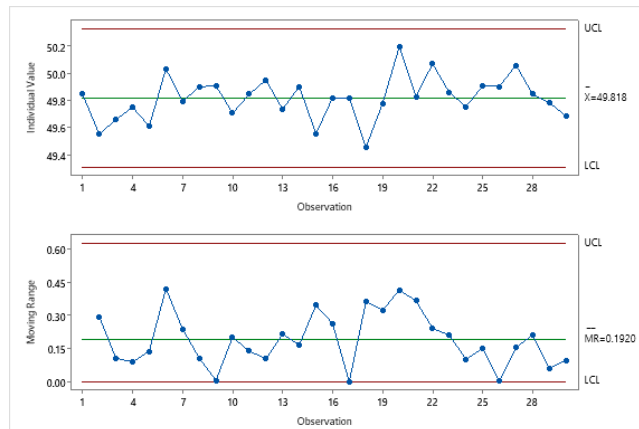
Nombre: ____ María Fernanda Ruiz ____ Matrícula: ____ A0000003 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

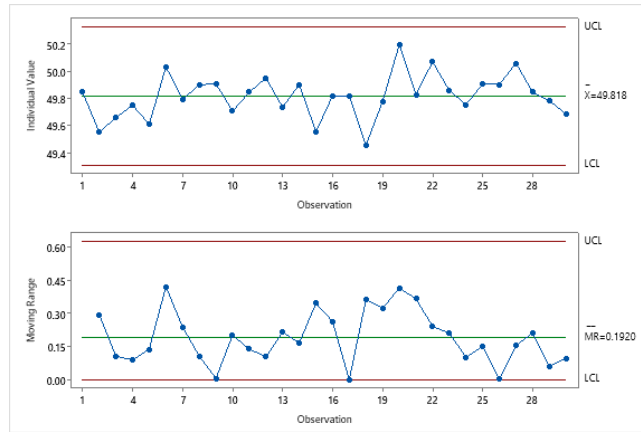


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.8 mm y 50.3 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 7 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

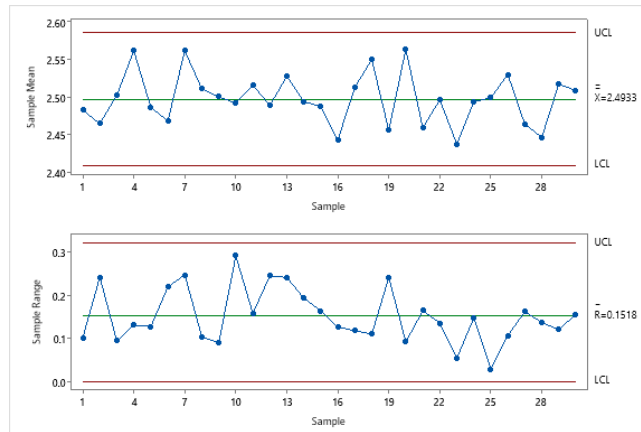


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 43 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.00
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



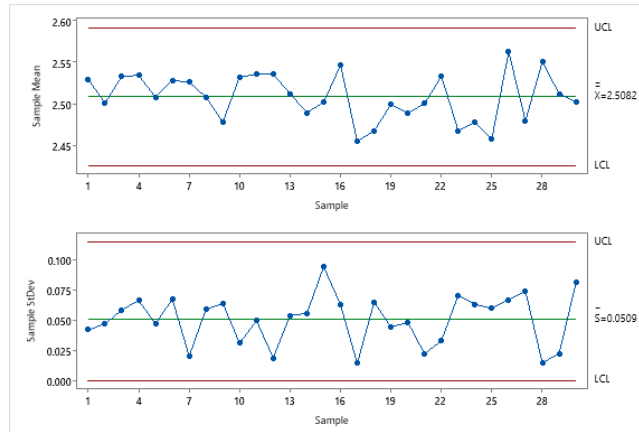
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 88.9% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 11.1% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

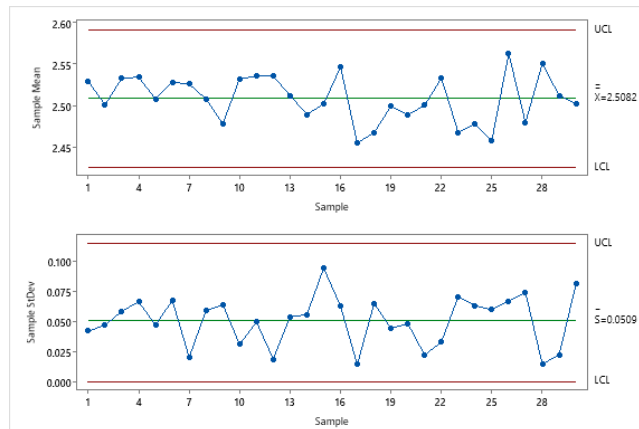
Nombre: ____ José Manuel Torres ____ Matrícula: ____ A0000004 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

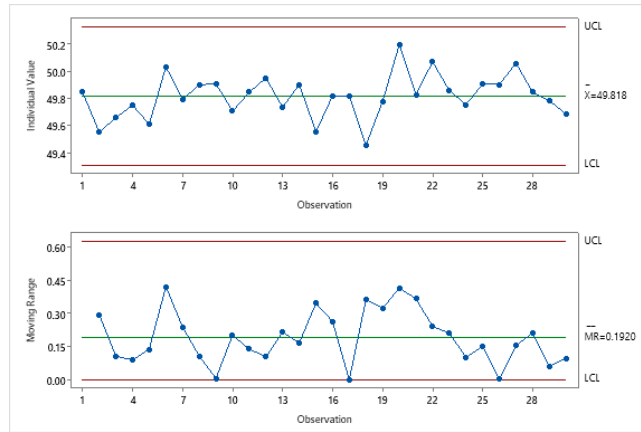


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.57 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

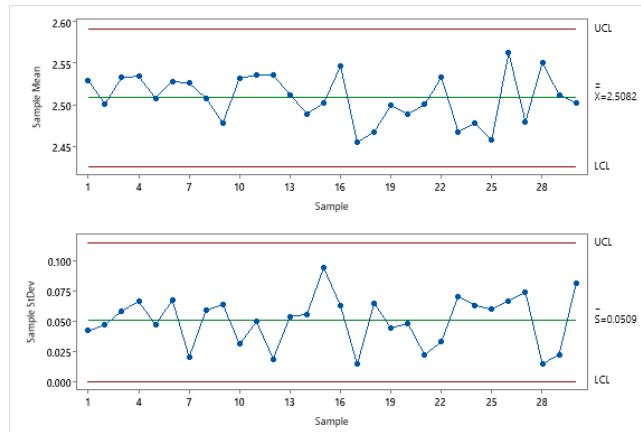


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 45 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.54
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



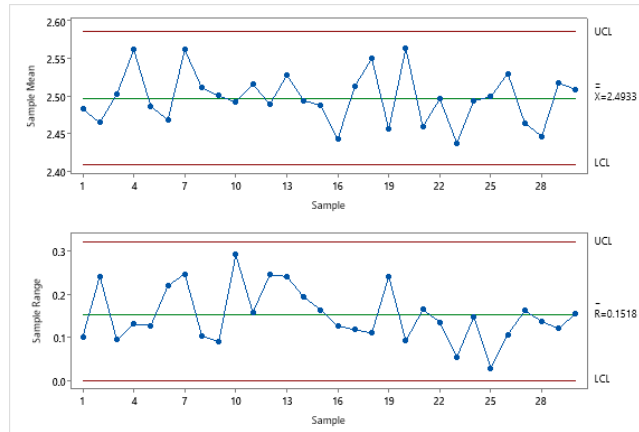
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 88.7% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 11.3% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

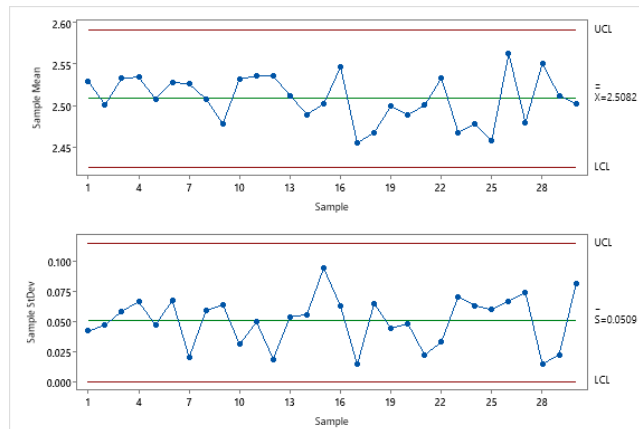
Nombre: ____ Daniela Hernández ____ Matrícula: ____ A0000005 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

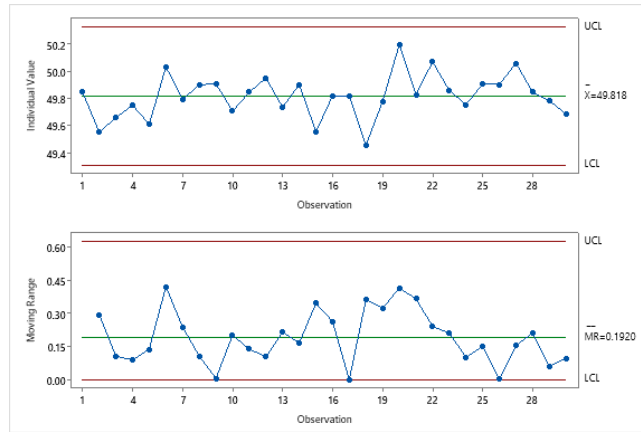


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.56 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 5 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

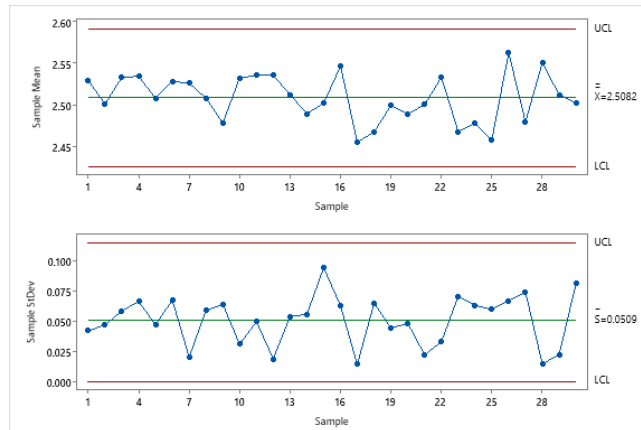


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 47 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.00
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 98% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



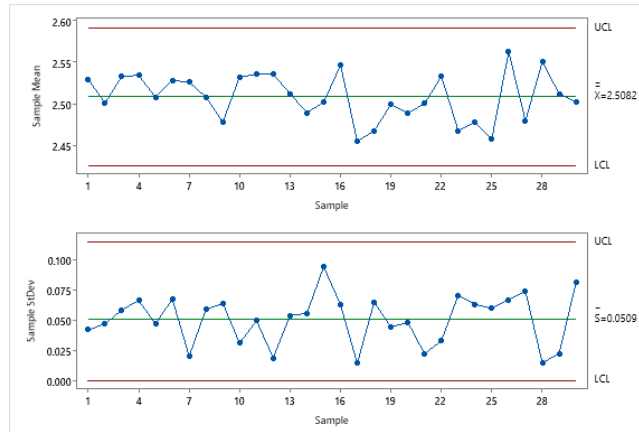
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 85.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 14.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

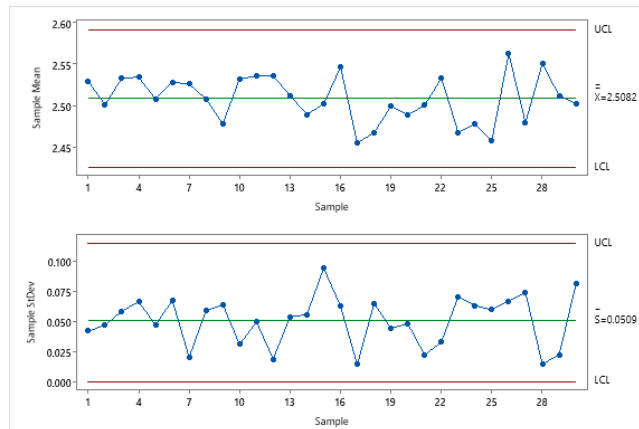
Nombre: ____ Luis Ángel Castro ____ Matrícula: ____ A0000006 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

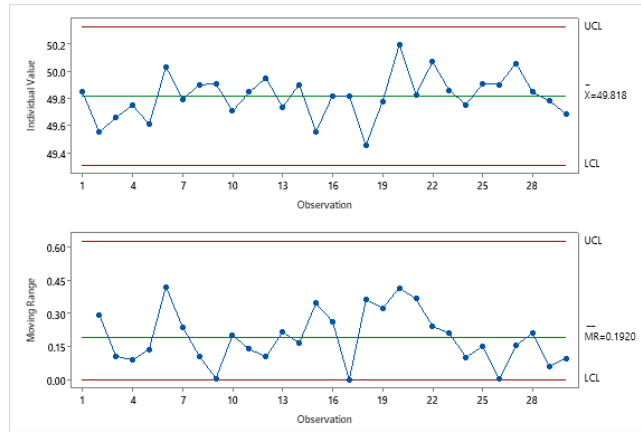


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.60 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 17$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

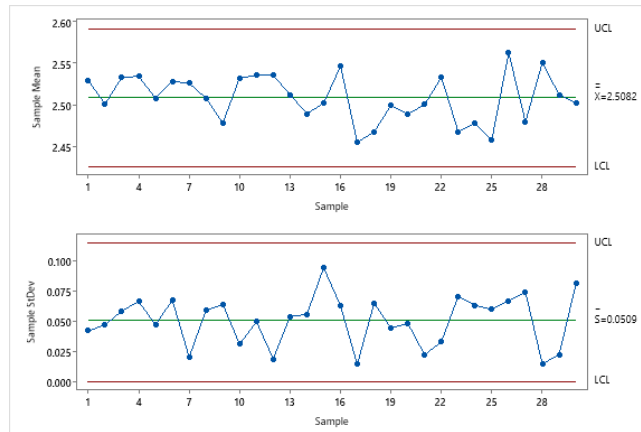


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 46 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.46
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



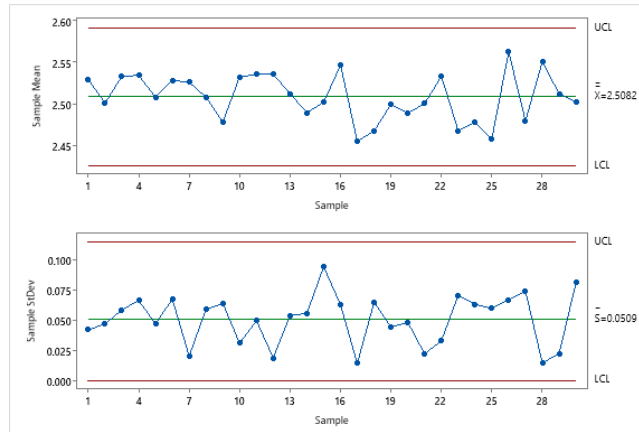
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.6% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.4% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

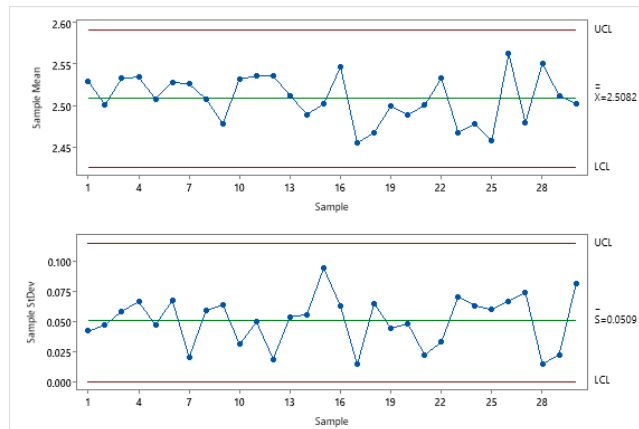
Nombre: ____ Valeria Mendoza ____ Matrícula: ____ A0000007 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

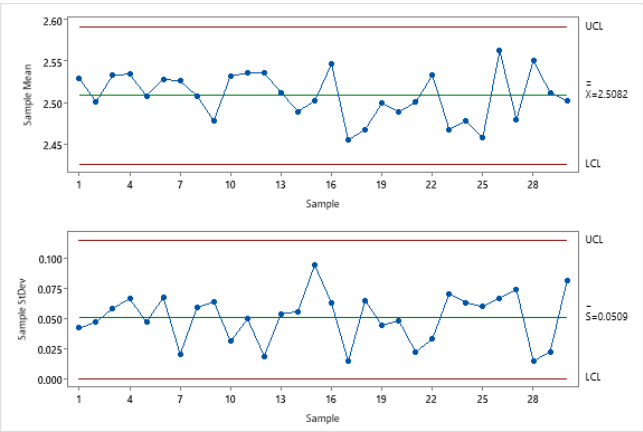


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.59 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

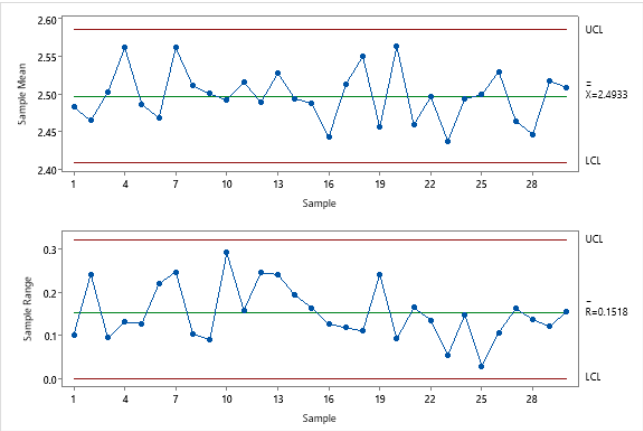


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 39 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.88
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 90% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



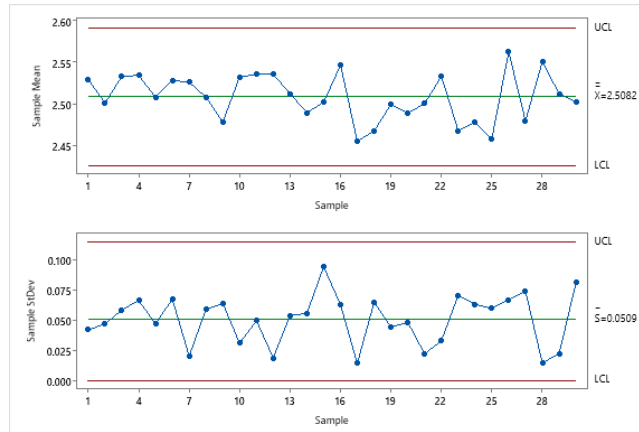
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

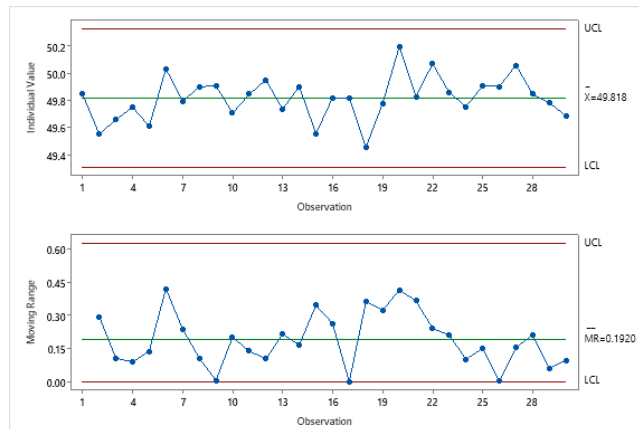
Nombre: ____ Diego Alejandro Vega ____ Matrícula: ____ A0000008 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

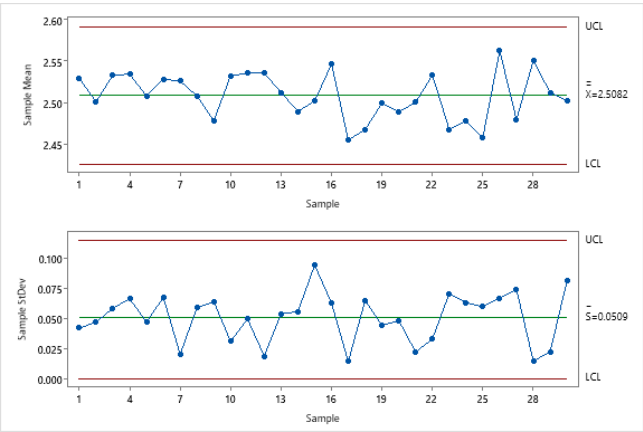


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.7 mm y 50.1 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

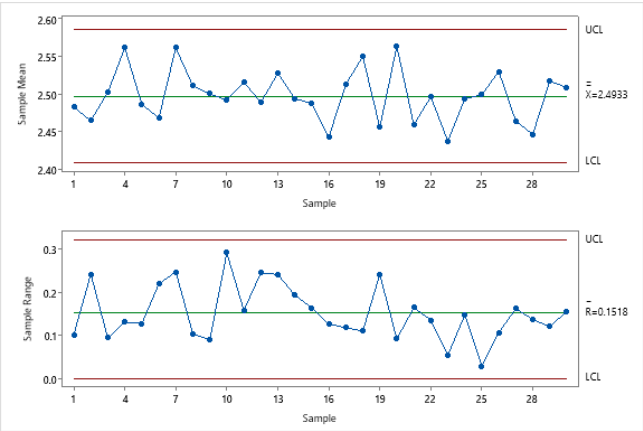


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 45 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.45
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 92% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



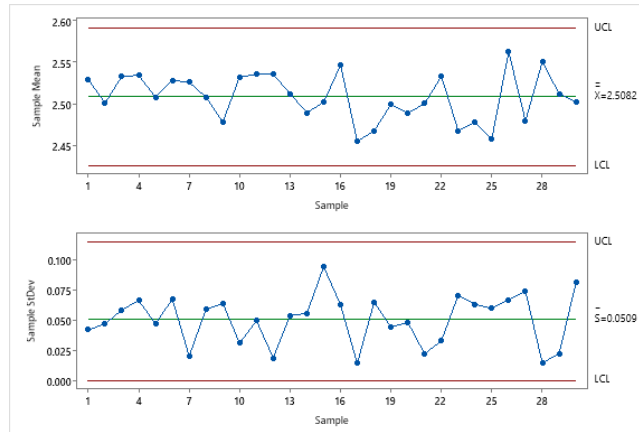
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.3% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.7% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

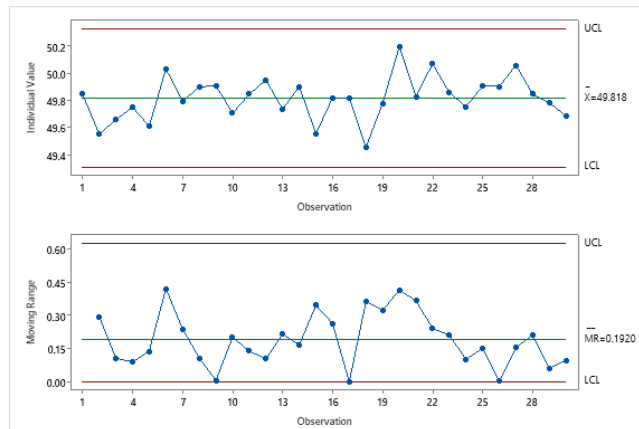
Nombre: ____ Fernanda Cárdenas ____ Matrícula: ____ A0000009 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

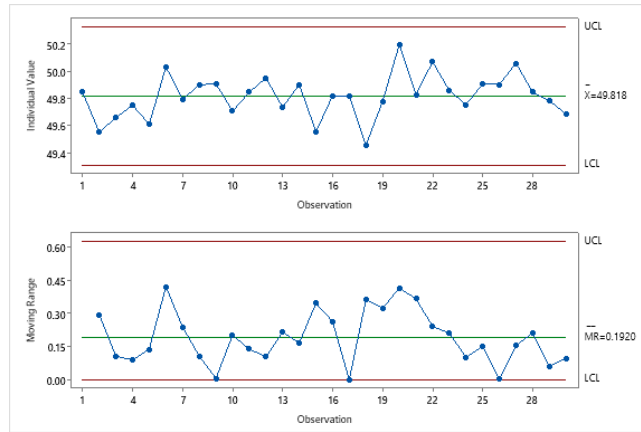


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.6 mm y 50.4 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 13$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

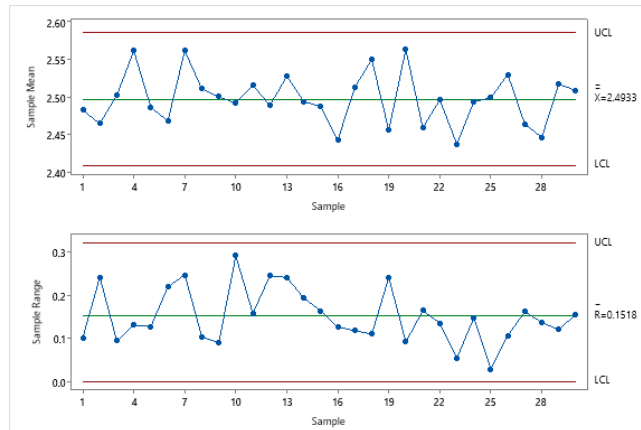


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.93
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 97% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



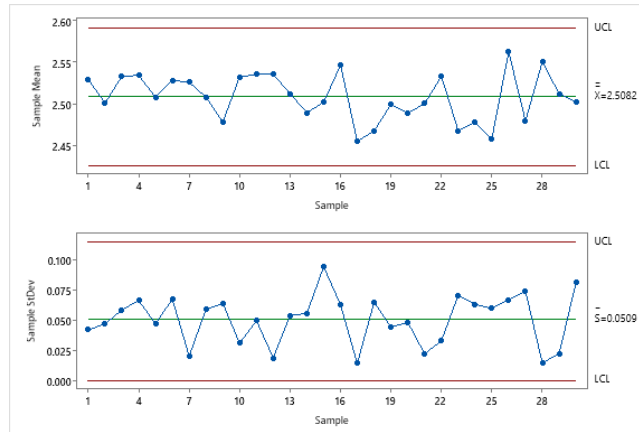
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 86.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 13.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

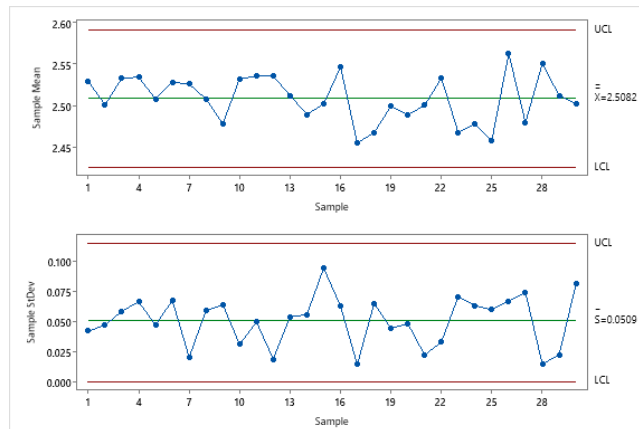
Nombre: ___ Miguel Ángel Ríos ___ Matrícula: ___ A0000010 ___

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

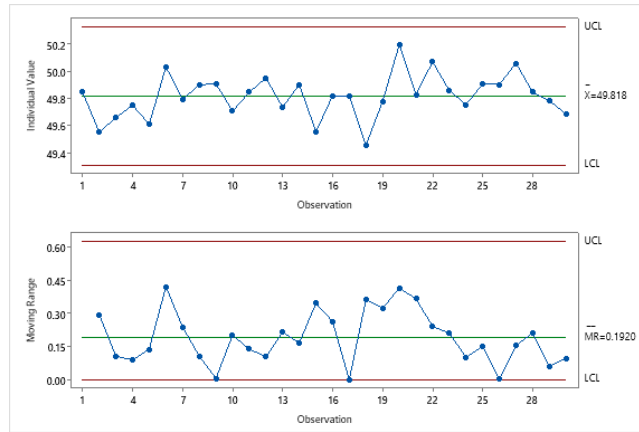


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.55 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 14$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

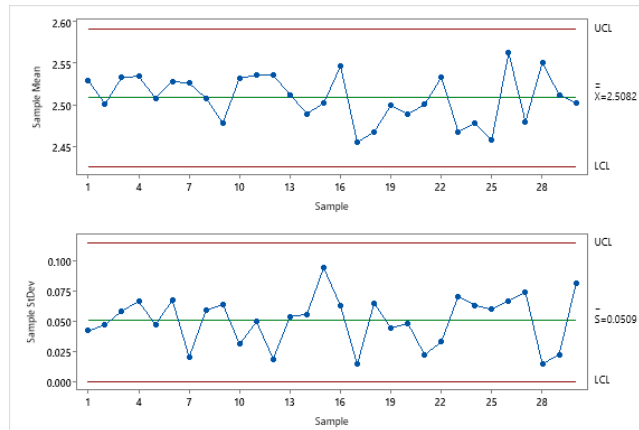


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.96
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 94% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



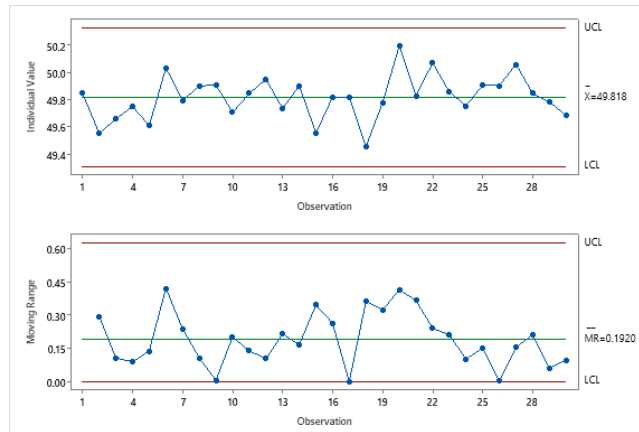
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.5% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.5% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

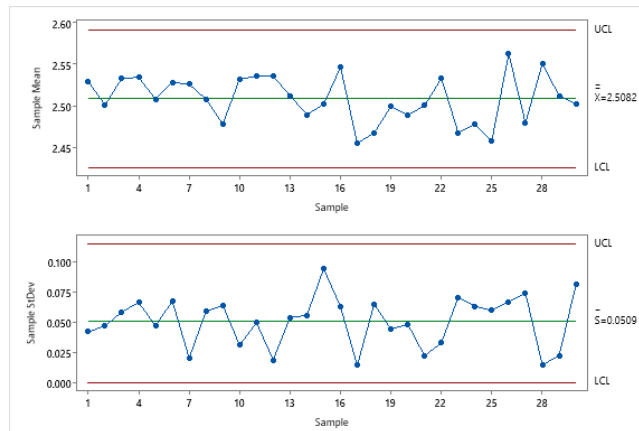
Nombre: ___ Andrea Martínez ___ Matrícula:___ A0000011 ___

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

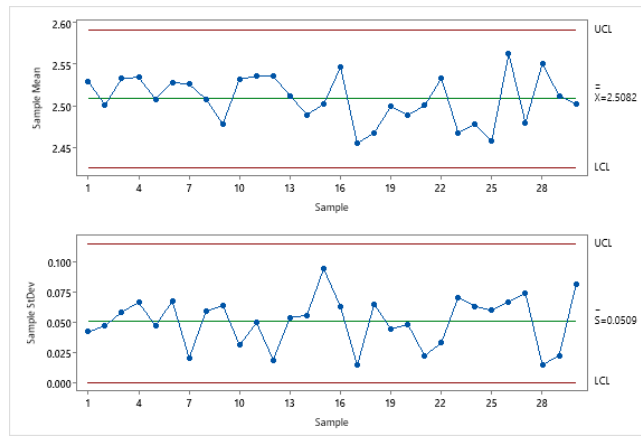
1. (16 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el diámetro del eje.



2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.52 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 14$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

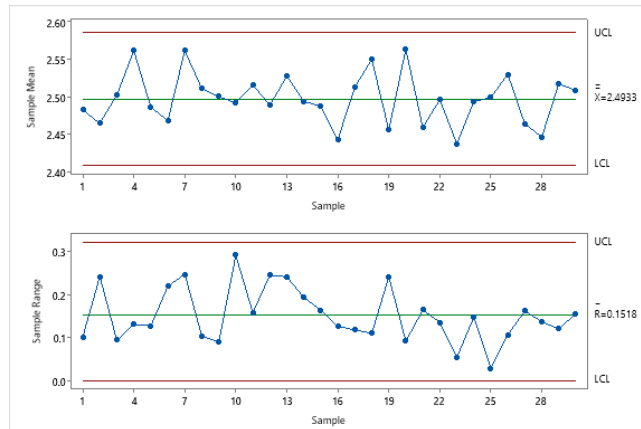


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 48 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.96
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



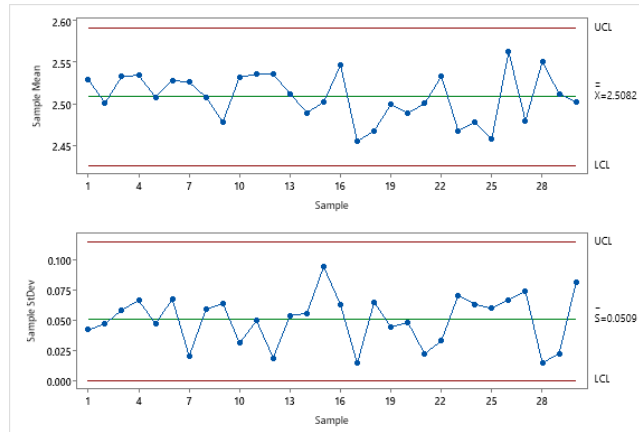
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.2% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.8% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

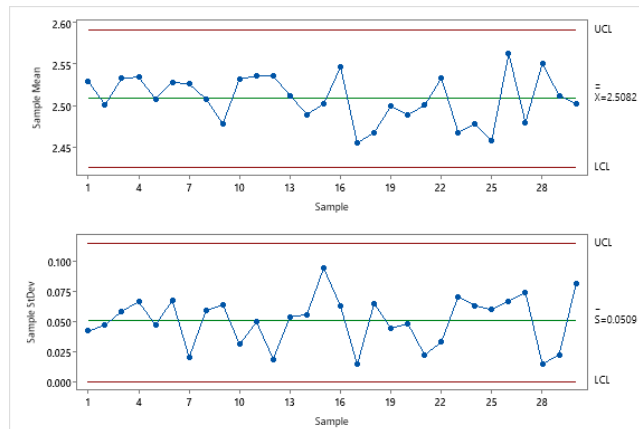
Nombre: ____ Ricardo Sánchez ____ Matrícula: ____ A0000012 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

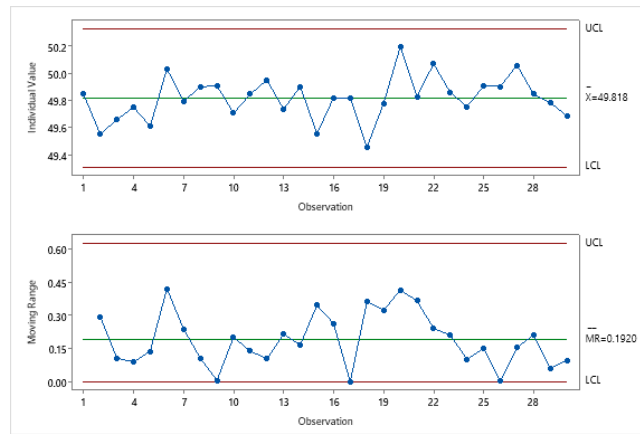


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.52 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 5 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

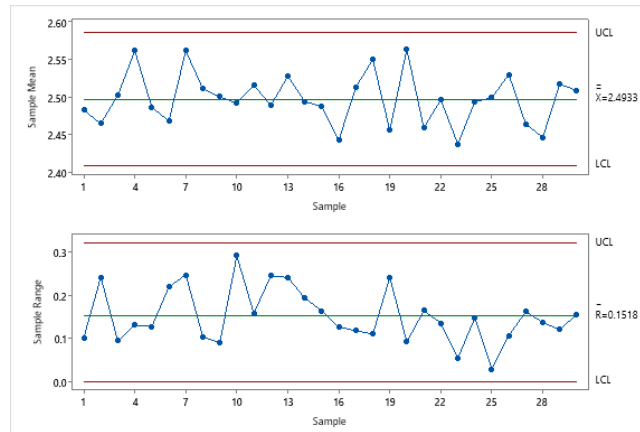


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.74
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



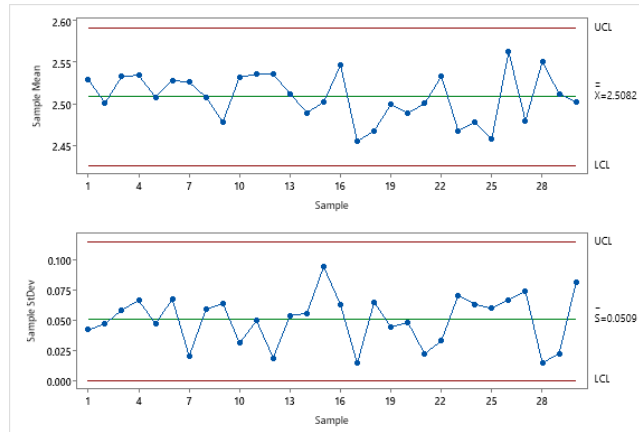
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 91.9% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 8.1% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

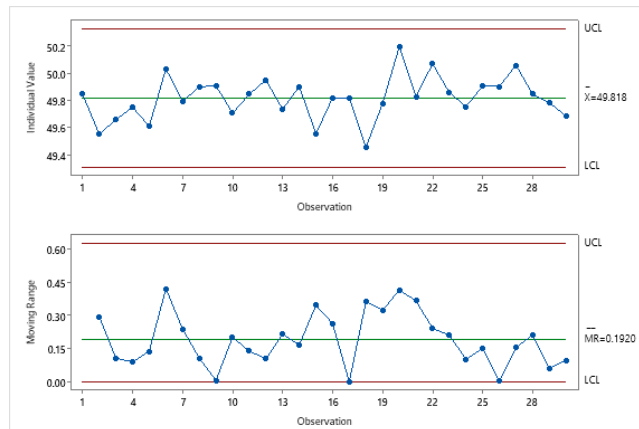
Nombre: ____ Paola Navarro ____ Matrícula: ____ A0000013 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

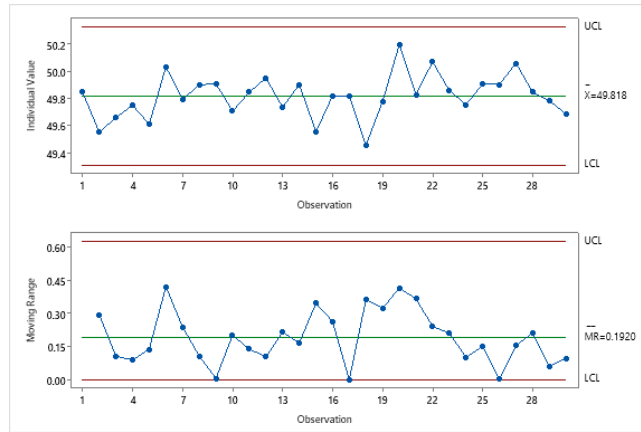


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.9 mm y 50.0 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 13$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

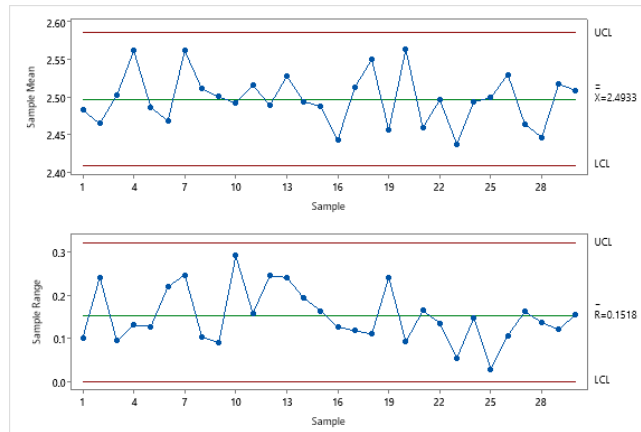


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.44
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



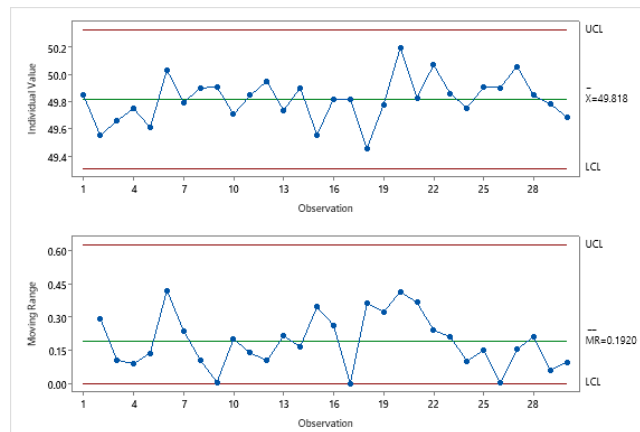
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

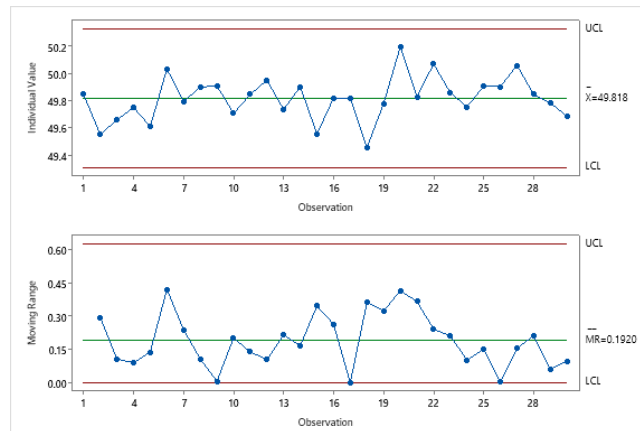
Nombre: ___ Javier Ramírez ___ Matrícula: ___ A0000014 ___

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

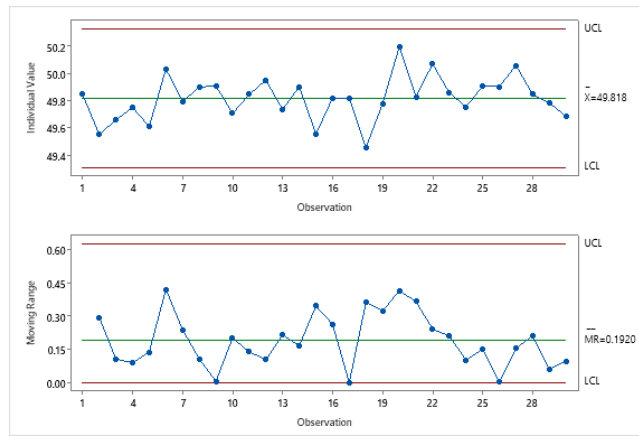
1. (16 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el diámetro del eje.



2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.6 mm y 50.3 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 13$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

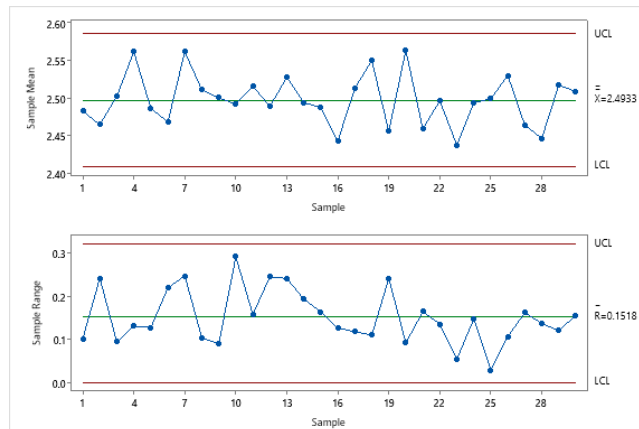


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 50 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.02
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 98% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



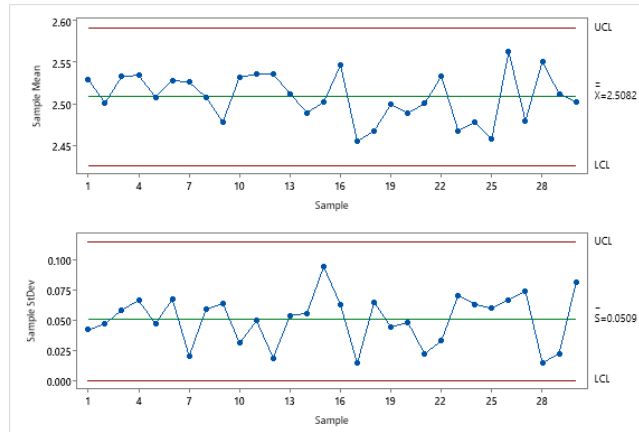
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 82.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 17.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

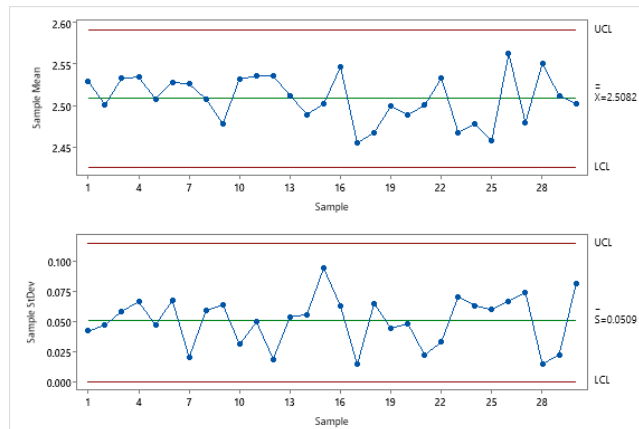
Nombre: ____ Karla Jiménez ____ Matrícula: ____ A0000015 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

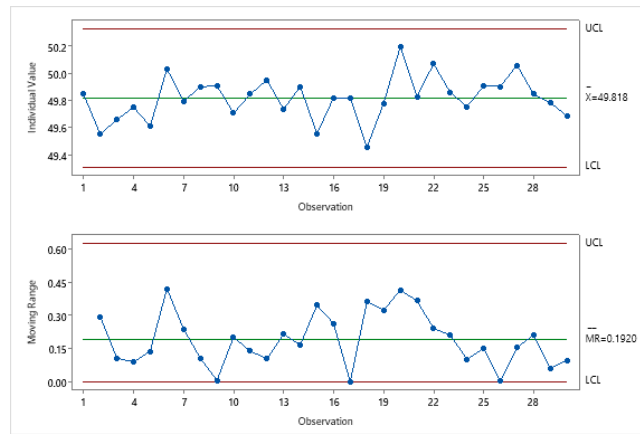


2. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que espesor de las láminas sea mayor 2.54 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 7 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.60 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

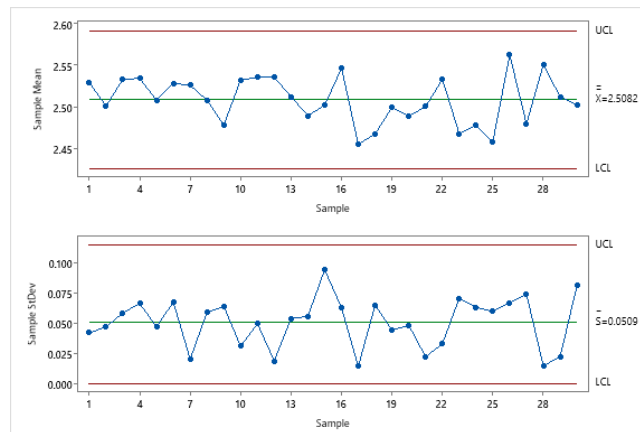


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 46 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.29
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 93% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



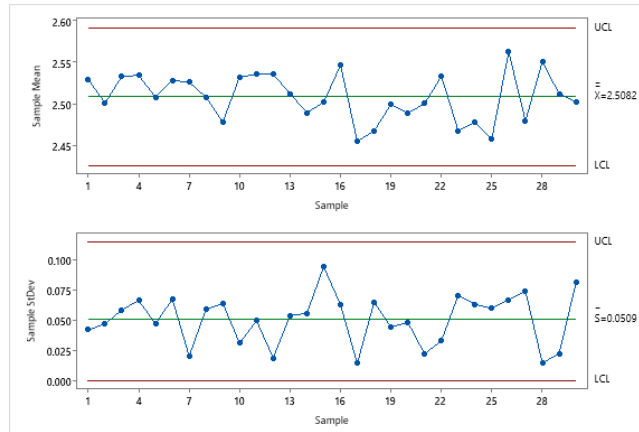
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 86.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 13.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

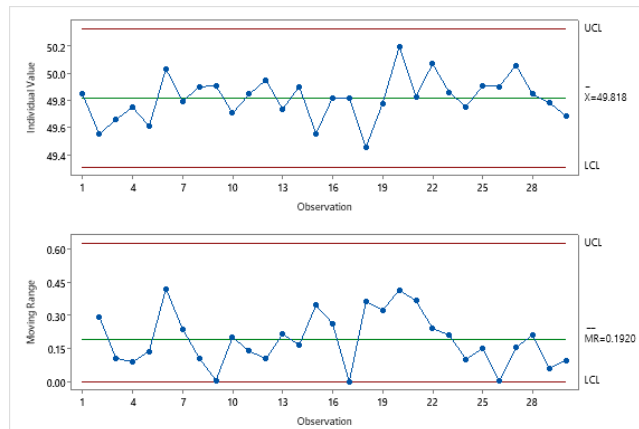
Nombre: ____ Sebastián Flores ____ Matrícula: ____ A0000016 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

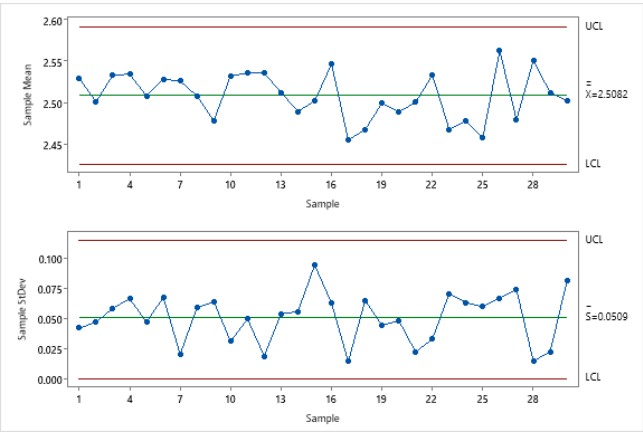


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.8 mm y 50.4 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

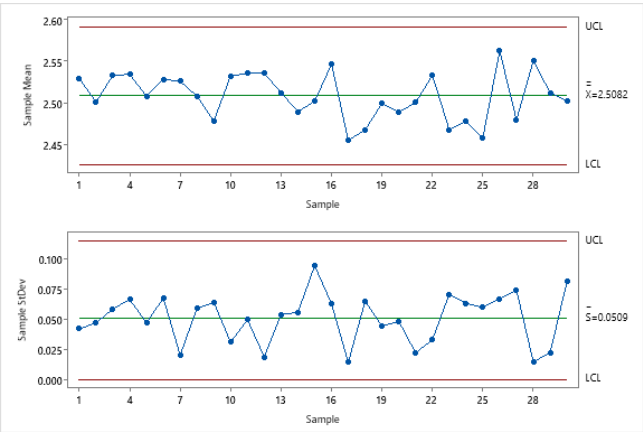


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 38 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.74
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

¿Existe suficiente evidencia para concluir que el número medio de disconformidades ha disminuido después del cambio? Argumente.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



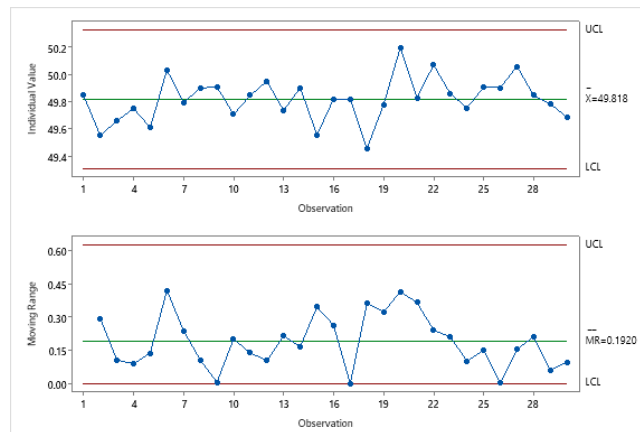
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 92.0% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 8.0% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

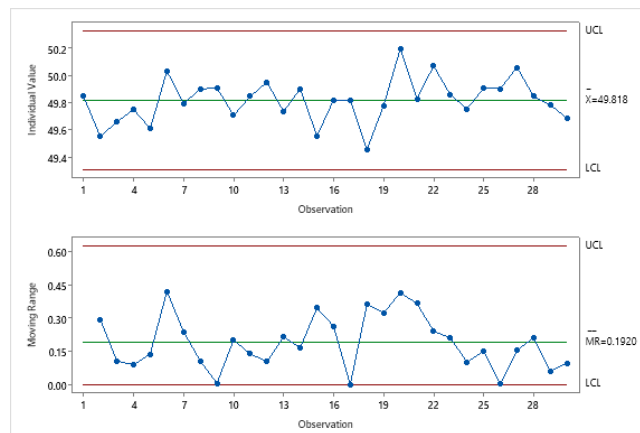
Nombre: ___ Natalia Moreno ___ Matrícula:___ A0000017 ___

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

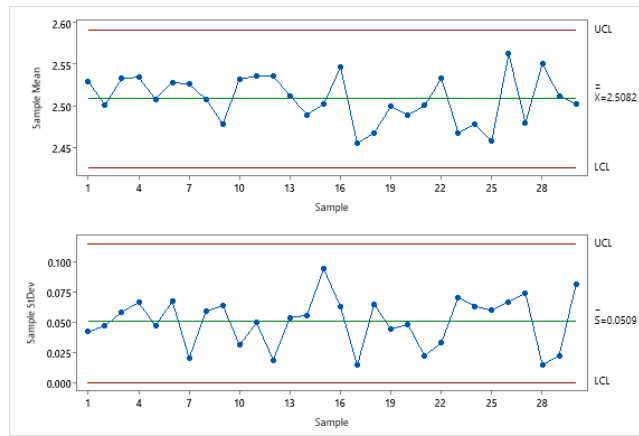
1. (16 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el diámetro del eje.



2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.7 mm y 50.0 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 15$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 6 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

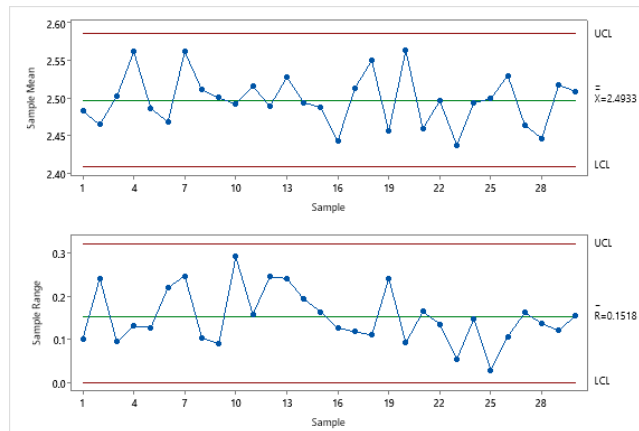


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 38 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.53
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 97% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



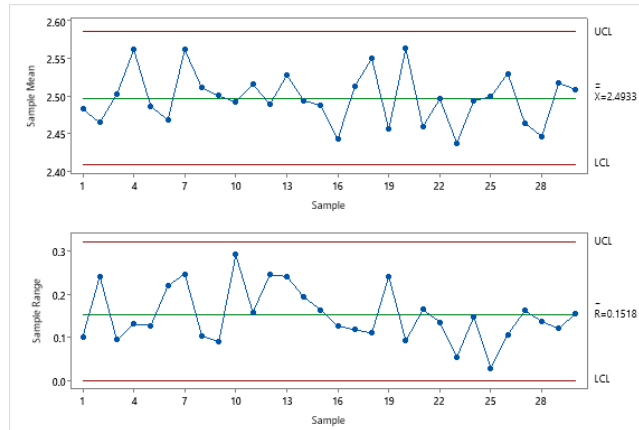
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 89.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 10.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

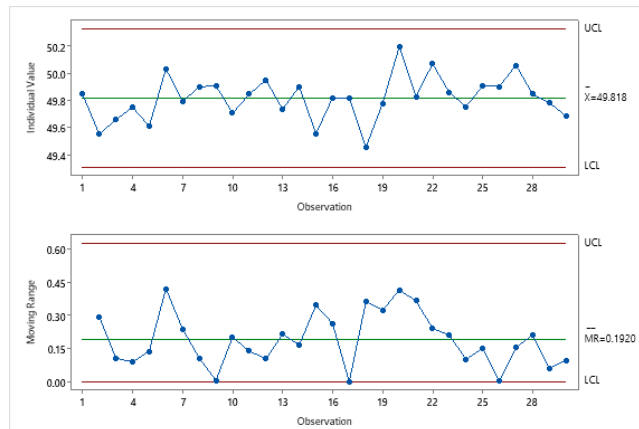
Nombre: ____ Alejandro Ortiz ____ Matrícula: ____ A0000018 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

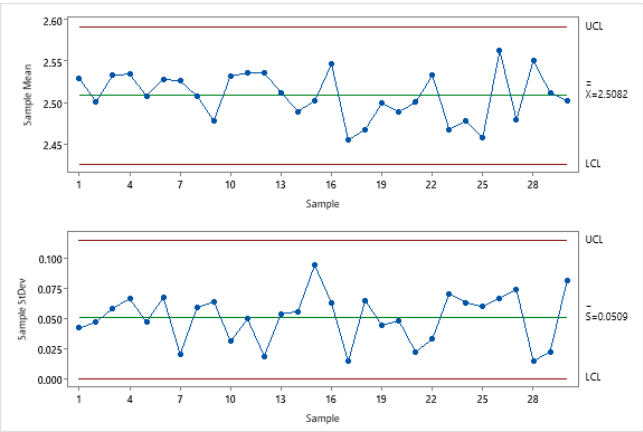


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.9 mm y 50.2 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de

tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

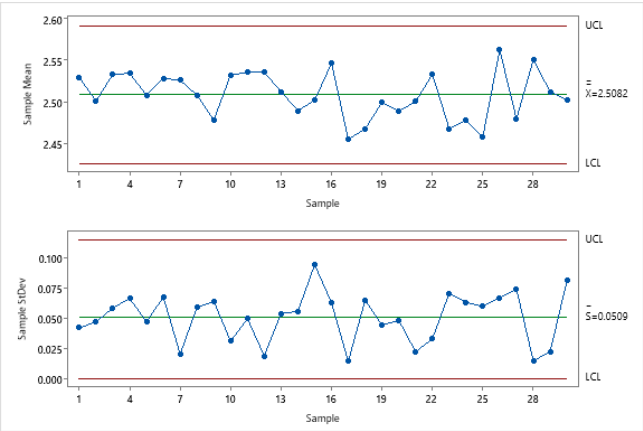


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 36 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.28
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 92% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



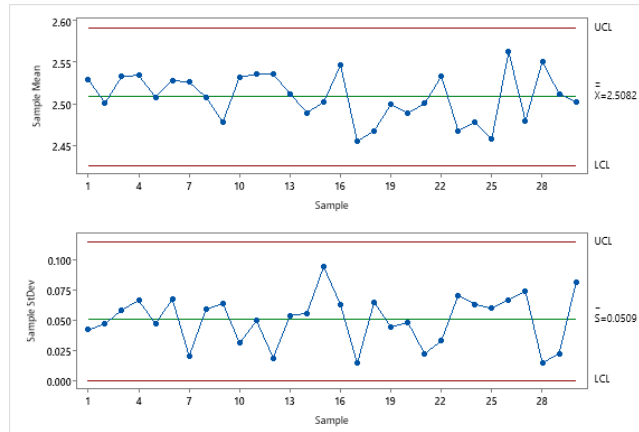
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 84.1% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 15.9% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

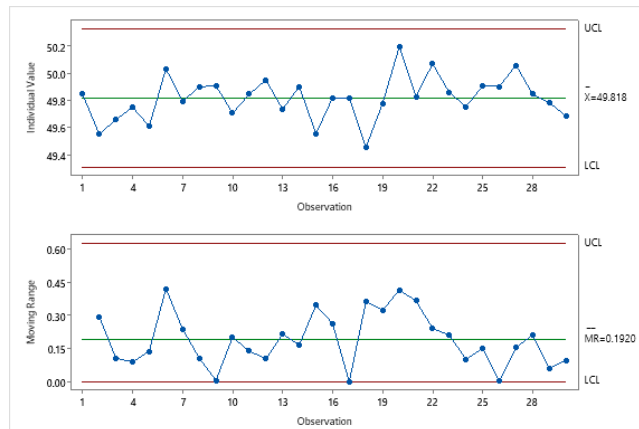
Nombre: ____ Camila Salazar ____ Matrícula: ____ A0000019 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

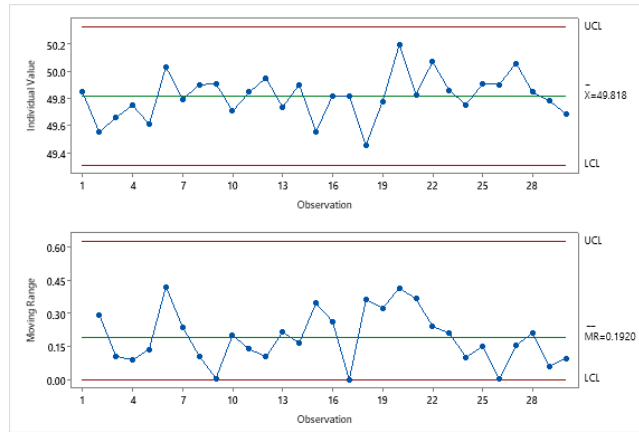


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.7 mm y 50.2 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 7 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.40 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

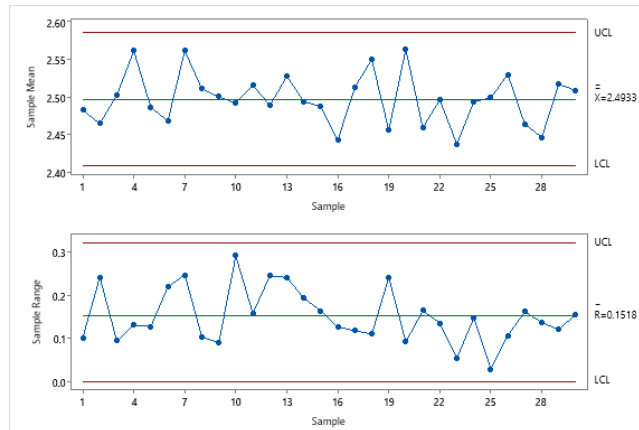


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 35 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	3.21
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 98% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



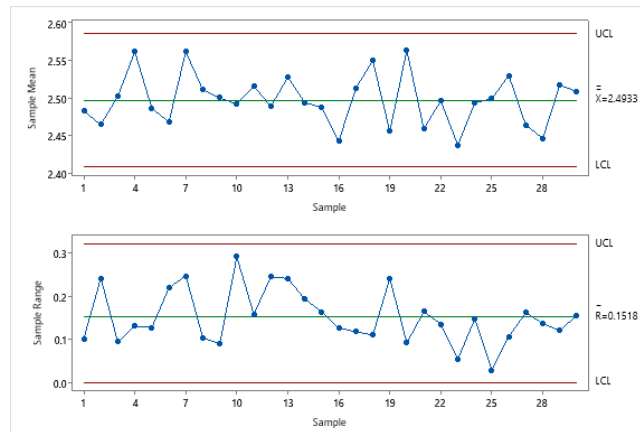
7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 95.8% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 4.2% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.

Análisis Estadístico de Datos (Examen Argumentativo)

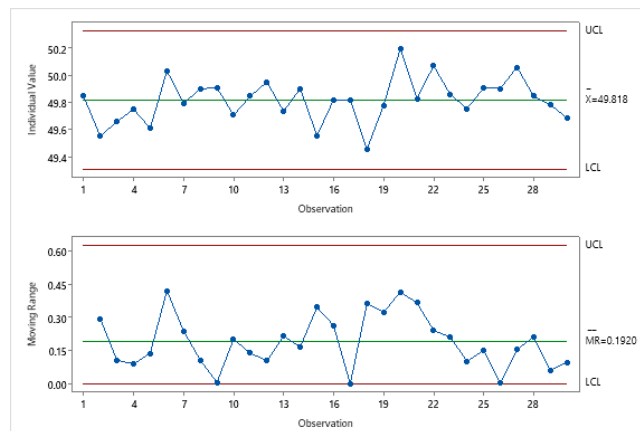
Nombre: ____ Héctor Gómez ____ Matrícula: ____ A0000020 ____

Instrucciones: Muestra cómo obtienes tu respuesta. Puedes usar Excel o Minitab para tus cálculos de probabilidades o percentiles, pero no uses otros archivos o hagas uso de la IA. Respeta el código de ética del curso y del Tecnológico de Monterrey.

1. (16 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 5 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para el espesor de las láminas.

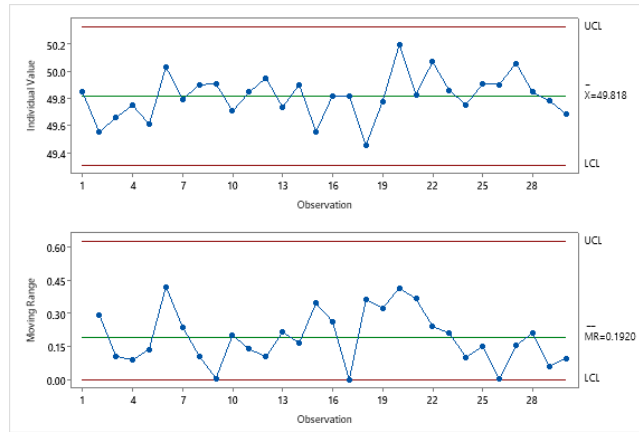


2. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil de orden 2 que se muestra abajo. Calcula la probabilidad de que diámetro del eje se encuentre entre 49.9 mm y 50.3 mm.



3. (14 pts) Una máquina de inyección de plástico produce piezas de precisión. Se ha determinado que la probabilidad de que una pieza tenga una rebaba fuera de tolerancia es de 0.05. Durante una auditoría de calidad, un inspector toma una muestra aleatoria de $n = 16$ piezas de la línea de producción. ¿Cuál es la probabilidad de que el inspector encuentre exactamente 4 piezas defectuosas en esa muestra?
4. (14 pts) En una línea de producción de ejes para motores, el diámetro es una característica crítica para el ensamblaje adecuado. Las especificaciones del diámetro son 50.00 ± 0.50 mm. Se mide el diámetro de un eje cada 30 minutos. Después de 15 horas de mediciones, se obtuvo el gráfico IMR con un promedio móvil

de orden 2 que se muestra abajo. ¿Es el proceso es capaz de cumplir con las especificaciones? Argumente.

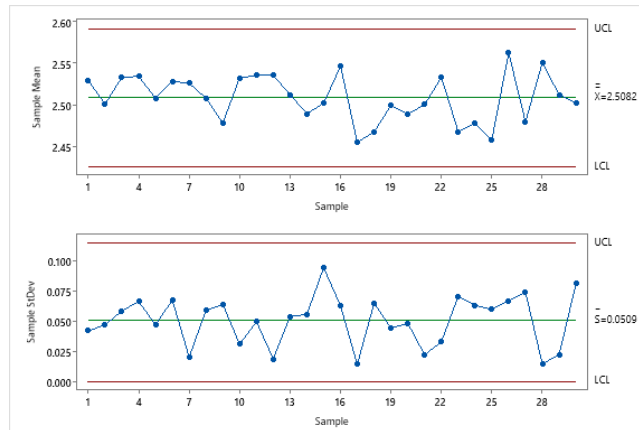


5. (14 pts) Una empresa que fabrica tarjetas de circuitos impresos desea evaluar si la implementación de un nuevo sistema de ensamblaje ha reducido el número de disconformidades. Se tomaron 42 mediciones, antes y después del cambio, para analizar los efectos.

	Antes	Después
Media muestral	3.60	2.64
Desviación estándar muestral	1.09	1.62

Calcula un intervalo de confianza de 94% para el número medio de disconformidades antes del cambio. Interprete su resultado.

6. (14 pts) Una empresa que fabrica láminas de aluminio para la industria aeronáutica necesita asegurar que el espesor de sus láminas cumple con las especificaciones de 2.50 ± 0.10 mm. Se ha implementado una nueva maquinaria y se desea monitorear el espesor de las láminas. Para ello, se han tomado muestras de tamaño 4 cada hora y se generó el diagrama que se muestra abajo. Calcula los límites de control para la **variabilidad** del espesor de las láminas.



7. (14 pts) Una máquina envasadora de detergente tiene una variabilidad natural con una desviación estándar de 8 ml, y la empresa debe garantizar que el 80.2% de las botellas contengan al menos 500 ml para cumplir con la normativa de calidad. Determine a qué valor promedio debe ajustarse la máquina para que solo el 19.8% de las botellas queden por debajo del contenido mínimo permitido.